UI渐进式显示系统（UILock）

支持Home界面子面板的渐进式显示，配合Tutorial系统实现新手教程的UI渐现体验。通过服务器推送UILock协议控制哪些面板可见，实现从"纯地图"到"完整UI"的平滑过渡。

设计理念

核心思路：新手初次进入游戏时，只显示地图面板（全屏），随着教程推进，逐步解锁其他UI面板。

设计目标：

1. 降低新手认知负担（避免一次性展示所有UI）
2. 情境化引导（在需要时才显示对应功能）
3. 平滑过渡体验（布局动态调整）

UILock协议

协议定义

位置：`Assets/HotScript/Net/Protocol.cs`

```
public class UILock : Base
{
    public List<string> unlockedPanels;

    public override void Processed()
    {
        Game.Data.Instance.UILock = this;
    }
}
```

协议格式

```
{
  "unlockedPanels": [
    "Home.Scene",
    "Home.Area",
    "Home.Information",
    "Home.Resource",
    "Home.Chat"
  ]
}
```

面板命名规范

格式：`{界面名}.{子面板名}`

当前支持的面板（Home界面）：

- `Home.Scene` - 地图面板
- `Home.Area` - 角色列表面板
- `Home.Information` - 信息面板
- `Home.Resource` - 资源条面板
- `Home.Chat` - 聊天面板

扩展性：未来可支持其他界面，如 `Story.Skip`、`Initialize.Random` 等。

更新机制

UILock采用全量更新：

- 服务器每次推送完整的已解锁面板列表
- 客户端直接覆盖，无需维护状态
- 简化客户端实现，避免增量更新的复杂性

Home界面子面板

面板布局

Home界面包含5个子面板，使用绝对布局（AbsoluteLayout）：

```
private void ApplyAbsoluteLayout()
{
    const float GoldenRatio = 0.618f;

    float screenWidth = GetComponent<RectTransform>().rect.width;
    float screenHeight = GetComponent<RectTransform>().rect.height;
    float sceneSize = screenWidth * GoldenRatio;
    float resourceHeight = UnitHeight * 1.5f;
    float fixedHeight = UnitHeight * 3.5f + sceneSize;
    float informationHeight = screenHeight - fixedHeight;

    SetRect("Chat", 0, UnitHeight * 2, screenWidth);
    SetRect("Information", UnitHeight * 2, informationHeight, screenWidth);
    SetRect("Scene", UnitHeight * 2 + informationHeight, sceneSize,
sceneSize);
    SetRect("Area", UnitHeight * 2 + informationHeight, sceneSize,
screenWidth - sceneSize, sceneSize);
    SetRect("Resource", screenHeight - resourceHeight, resourceHeight,
screenWidth);
}
```

标准布局说明

Chat面板：顶部，占据2个单位高度 **Information面板**：Chat下方，动态高度（填充剩余空间） **Scene面板**：正方形区域（宽度 * 0.618），左侧 **Area面板**：Scene右侧，与Scene同高 **Resource面板**：底部资源条，1.5个单位高度

全屏Scene布局

当只解锁Scene面板时，使用全屏布局：

```
private void ApplyFullScreenSceneLayout()
{
    float screenWidth = GetComponent<RectTransform>().rect.width;
    float screenHeight = GetComponent<RectTransform>().rect.height;

    // Scene全屏
    SetRect("Scene", 0, screenHeight, screenWidth, 0);

    // 更新Scene的GridView
    var sceneGridView = transform.Find("Scene").GetComponent<LoopGridView>
();
    if (sceneGridView != null)
    {
        sceneGridView.ItemSize = CalculateFillLayout();
        sceneGridView.RefreshAllShownItem();
    }
}
```

ApplyUILock实现

核心逻辑

位置：`Assets/HotScript/Presentation/Home.cs`

```
private void ApplyUILock()
{
    var uiLock = Data.Instance.UILock;

    // If no UILock or empty list, show all panels (compatible with old
players)
    if (uiLock == null || uiLock.unlockedPanels == null ||
uiLock.unlockedPanels.Count == 0)
    {
        SetAllPanelsVisible(true);
        ApplyAbsoluteLayout();
        return;
    }

    // Check which panels are unlocked
    bool sceneUnlocked = uiLock.unlockedPanels.Contains("Home.Scene");
    bool areaUnlocked = uiLock.unlockedPanels.Contains("Home.Area");
```

```
    bool infoUnlocked = uiLock.unlockedPanels.Contains("Home.Information");
    bool resourceUnlocked =
uiLock.unlockedPanels.Contains("Home.Resource");
    bool chatUnlocked = uiLock.unlockedPanels.Contains("Home.Chat");

    // Set panel visibility
    transform.Find("Scene").gameObject.SetActive(sceneUnlocked);
    transform.Find("Area").gameObject.SetActive(areaUnlocked);
    transform.Find("Information").gameObject.SetActive(infoUnlocked);
    transform.Find("Resource").gameObject.SetActive(resourceUnlocked);
    transform.Find("Chat").gameObject.SetActive(chatUnlocked);

    // Adjust layout based on unlocked state
    if (sceneUnlocked && !areaUnlocked && !infoUnlocked &&
!resourceUnlocked && !chatUnlocked)
    {
        // Only Scene: fullscreen layout
        ApplyFullScreenSceneLayout();
    }
    else
    {
        // Other cases: standard layout
        ApplyAbsoluteLayout();
    }
}
```

向后兼容

兼容策略：UILock为null或空列表时，显示所有面板

适用场景：

- 老玩家登录（服务器不推送UILock）
- 教程已完成的玩家
- 开发测试模式

实现：

```
if (uiLock == null || uiLock.unlockedPanels == null ||
uiLock.unlockedPanels.Count == 0)
{
    SetAllPanelsVisible(true);
    ApplyAbsoluteLayout();
    return;
}
```

运行时响应

监听机制：Home界面监听UILock变化，自动刷新

```
// 在OnCreate中注册监听
Data.Instance.after.Register(Data.Type.UILock, OnAfterUILockChanged);

// 在OnClose中移除监听
Data.Instance.after.Unregister(Data.Type.UILock, OnAfterUILockChanged);

// 响应UILock变化
private void OnAfterUILockChanged(params object[] args)
{
    ApplyUILock();
}
```

特点：

- 教程推进时，服务器推送新的UILock
- 客户端自动响应，动态显示/隐藏面板
- 布局自动调整（全屏 ↔ 标准）

教程阶段示例

阶段1：纯地图体验

服务器推送：

```
{
  "unlockedPanels": ["Home.Scene"]
}
```

客户端表现：

- Scene面板全屏显示
- 其他面板隐藏
- 玩家专注于探索地图

阶段2：解锁角色和信息

服务器推送：

```
{
  "unlockedPanels": [
    "Home.Scene",
    "Home.Area",
    "Home.Information"
  ]
}
```

客户端表现：

- Scene缩小到标准尺寸（黄金比例）
- Area面板出现在右侧
- Information面板出现在上方
- Resource和Chat仍隐藏

阶段3：教程完成

服务器推送：

```
{
  "unlockedPanels": [
    "Home.Scene",
    "Home.Area",
    "Home.Information",
    "Home.Resource",
    "Home.Chat"
  ]
}
```

客户端表现：

- 所有面板显示
- 标准布局
- 完整功能可用

与Tutorial系统配合

Tutorial推送时机

Tutorial系统（`Assets/HotScript/Presentation/Tutorial.cs`）负责教程引导，服务器在教程关键节点推送UILock：

1. **教程开始**：推送只有Scene的UILock
2. **完成地图探索**：推送解锁Area和Information
3. **学会交互**：推送解锁Resource
4. **学会聊天**：推送解锁Chat
5. **教程完成**：推送完整列表

推送策略

推荐策略：

- 在教程步骤完成时推送UILock
- 配合Tutorial高亮引导玩家注意新面板
- 避免频繁推送（影响性能）

示例流程：

```
服务器 → Tutorial（高亮地图） → 玩家探索
        ↓
服务器 → UILock（解锁Area） → Tutorial（引导查看角色）
        ↓
玩家点击角色 → 学会交互
        ↓
服务器 → UILock（解锁Resource） → Tutorial（引导查看资源）
        ↓
...继续教程
```

布局切换逻辑

切换条件

全屏Scene布局触发条件：

```
if (sceneUnlocked && !areaUnlocked && !infoUnlocked && !resourceUnlocked &&
!chatUnlocked)
{
    ApplyFullScreenSceneLayout();
}
```

标准布局触发条件：

- UILock为null（老玩家）
- 解锁了Scene以外的任意面板

布局参数对比

面板	全屏布局	标准布局
Scene	(0, 0, screenWidth, screenHeight)	(x, y, sceneSize, sceneSize)
Area	隐藏	Scene右侧
Information	隐藏	Scene上方
Resource	隐藏	底部
Chat	隐藏	顶部

GridView刷新

关键点：布局切换时必须刷新GridView

```
var sceneGridView = transform.Find("Scene").GetComponent<LoopGridView>();
sceneGridView.ItemSize = CalculateFillLayout();
```

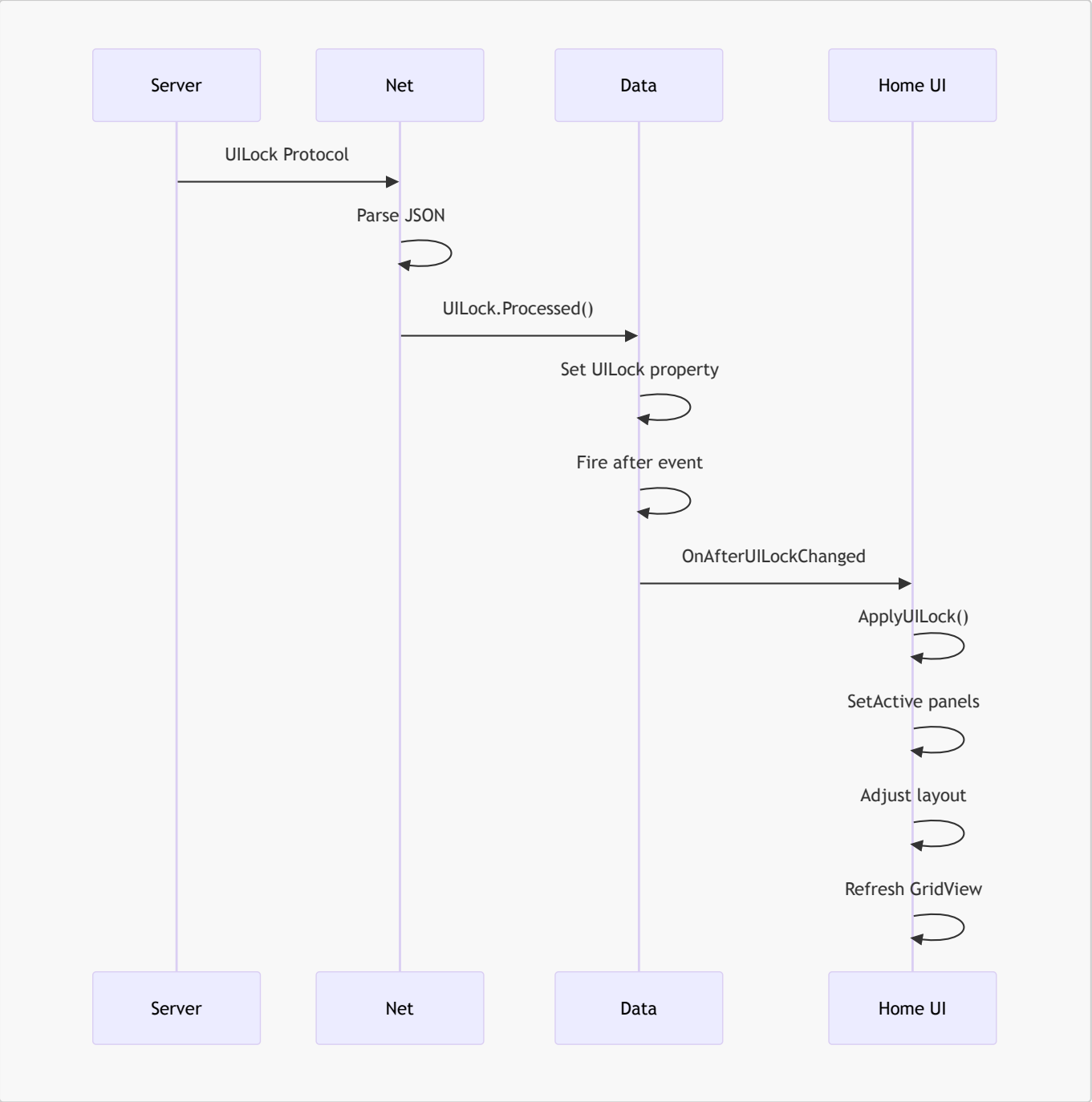
```
sceneGridView.RefreshAllShownItem();
```

原因：

- CalculateFillLayout根据Scene面板尺寸计算网格大小
- 全屏时网格更大，需要重新计算

数据流

完整数据流程图



关键步骤

1. **服务器推送**：Tutorial系统决定推送时机

2. **协议解析**：Net.HandlePacket解析UILock协议
3. **数据更新**：UILock.Processed设置Data.Instance.UILock
4. **触发事件**：Data触发after事件
5. **UI响应**：Home.OnAfterUILockChanged调用ApplyUILock
6. **面板控制**：SetActive显示/隐藏面板
7. **布局调整**：根据解锁状态选择布局
8. **视图刷新**：刷新GridView适应新布局

实现细节

面板显示控制

SetActive方法：

```
transform.Find("Scene").gameObject.SetActive(sceneUnlocked);
transform.Find("Area").gameObject.SetActive(areaUnlocked);
transform.Find("Information").gameObject.SetActive(infoUnlocked);
transform.Find("Resource").gameObject.SetActive(resourceUnlocked);
transform.Find("Chat").gameObject.SetActive(chatUnlocked);
```

原理：

- `SetActive(true)` - 显示面板
- `SetActive(false)` - 隐藏面板（不销毁，性能更好）

布局计算

SetRect方法（Home.cs第96-104行）：

```
private void SetRect(string name, float y, float height, float width, float
x = 0)
{
    var rect = transform.Find(name).GetComponent<RectTransform>();
    rect.anchorMin = Vector2.zero;
    rect.anchorMax = Vector2.zero;
    rect.pivot = Vector2.zero;
    rect.anchoredPosition = new Vector2(x, y);
    rect.sizeDelta = new Vector2(width, height);
}
```

参数说明：

- `name` - 子面板名称
- `y` - 垂直位置（从底部开始）
- `height` - 面板高度
- `width` - 面板宽度
- `x` - 水平位置（默认0，从左侧开始）

黄金比例应用

Scene尺寸计算：

```
float sceneSize = screenWidth * 0.618f;  // 黄金比例
```

布局分割：

- Scene占据屏幕宽度的61.8%（黄金比例）
- Area占据剩余的38.2%

设计理念：遵循 `client-ui-layout-mathematics.mdc` 规则，使用黄金比例实现视觉和谐。

使用场景

场景1：新手教程

流程：

```
QuickStart登录
  → UILock: [Home.Scene]
  → 全屏地图，探索
  → Tutorial: 引导移动
  → UILock: [Home.Scene, Home.Area, Home.Information]
  → 标准布局，学习角色交互
  → ...继续教程
  → UILock: [完整列表]
  → 所有功能解锁
```

场景2：老玩家登录

流程：

```
传统登录
  → 服务器不推送UILock（或推送完整列表）
  → 客户端显示所有面板
  → 标准布局，直接游戏
```

场景3：中途断线重连

流程：

```
教程进行中断线
  → 重新连接
```

```
    → 服务器推送当前教程阶段的UILock
    → 客户端恢复正确的UI状态
```

性能考虑

优化措施

1. **SetActive vs Destroy**：
    - 使用SetActive隐藏（不销毁GameObject）
    - 避免频繁创建/销毁的开销
    - 快速切换面板显示
2. **GridView刷新**：
    - 仅在布局切换时刷新
    - 使用RefreshAllShownItem（只刷新可见项）
3. **避免频繁推送**：
    - 服务器在教程关键节点推送
    - 不要每个步骤都推送UILock

性能影响

布局切换成本：

- SetActive操作：~0.1ms
- GridView刷新：~1-2ms
- 总计：~2ms（可忽略）

推荐推送频率：每个教程大阶段推送一次（2-3次即可完成整个教程）

调试技巧

查看UILock状态

方法1：Unity Inspector

1. 运行时选择Data GameObject
2. 查看raw字典中的UILock条目
3. 展开unlockedPanels列表

方法2：控制台日志

```
Utils.Debug.Log("Home", $"Applying UILock:
{Data.Instance.UILock?.unlockedPanels?.Count ?? 0} panels unlocked");
```

手动测试UILock

在Unity编辑器运行时，可通过代码手动触发UILock：

```
// 只显示Scene
var uiLock = new Game.Protocol.UILock {
    unlockedPanels = new List<string> { "Home.Scene" }
};
Game.Data.Instance.UILock = uiLock;

// 部分解锁
var uiLock2 = new Game.Protocol.UILock {
    unlockedPanels = new List<string> {
        "Home.Scene", "Home.Area", "Home.Information"
    }
};
Game.Data.Instance.UILock = uiLock2;

// 完全解锁（或测试老玩家）
Game.Data.Instance.UILock = null;
```

常见问题排查

问题1：UILock不生效

- 检查面板名称是否正确（必须是`Home.Scene`格式）
- 确认Home界面已注册UILock监听
- 查看控制台是否有错误

问题2：布局错乱

- 检查屏幕适配值
- 验证SetRect参数
- 尝试不同分辨率测试

问题3：GridView显示异常

- 确认在布局切换后调用了RefreshAllShownItem
- 检查ItemSize计算是否正确

扩展性设计

支持其他界面

UILock系统支持扩展到其他界面：

示例：Story界面

```
{
  "unlockedPanels": [
    "Home.Scene",
    "Home.Area",
    "Story.Skip",        // 跳过按钮
    "Story.Auto"         // 自动播放按钮
  ]
}
```

实现方式：

1. 在对应界面（如Story.cs）中注册UILock监听
2. 实现ApplyUILock方法
3. 根据面板名称控制显示

命名规范

格式：`{界面名}.{功能名}`

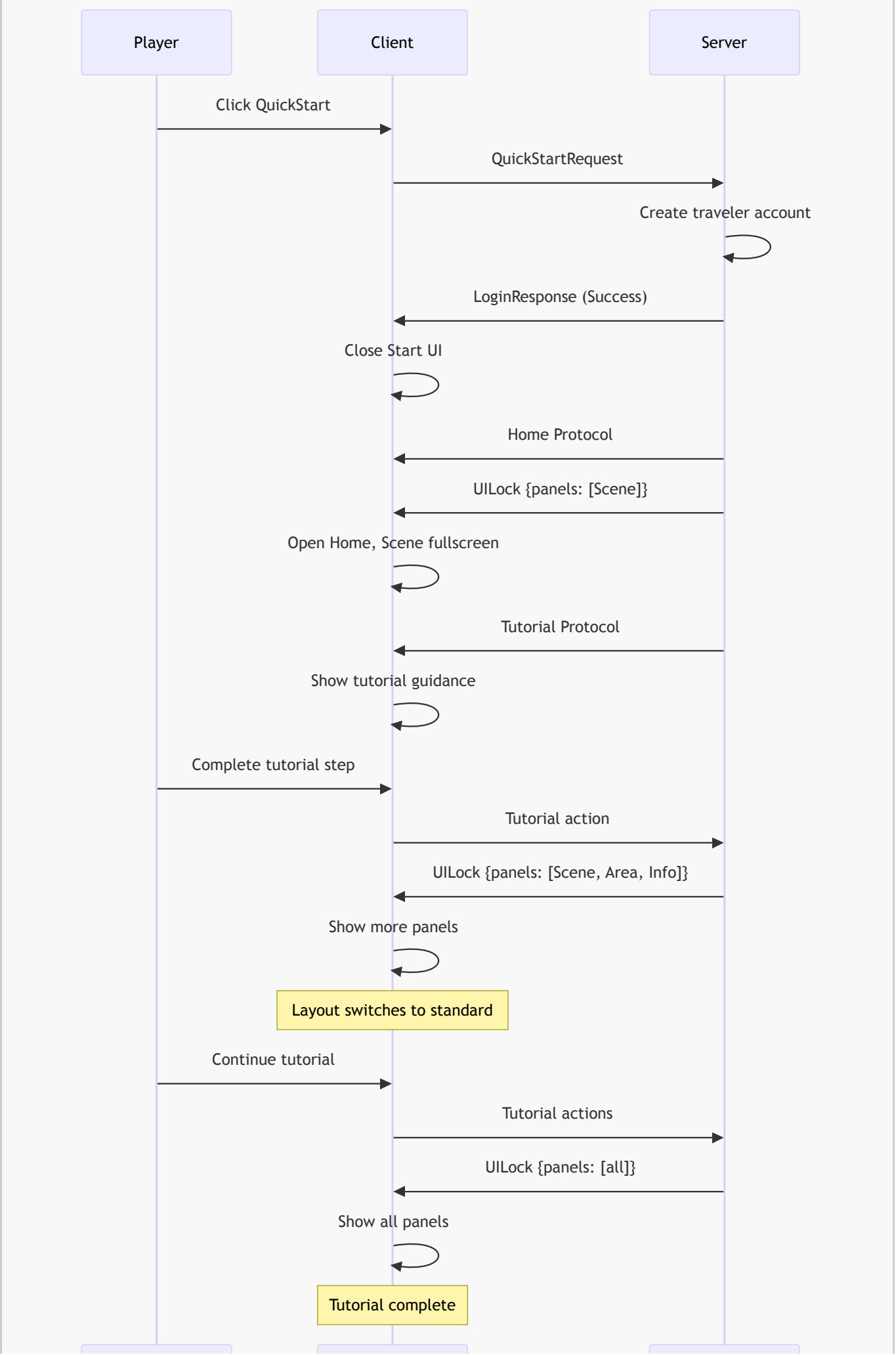
- 界面名：Unity Hierarchy中的GameObject名称
- 功能名：功能的英文描述（简洁、语义化）

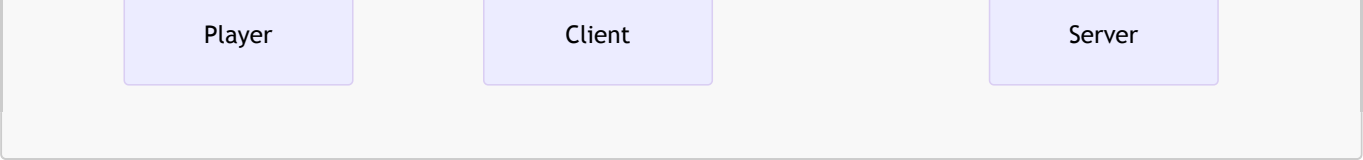
示例：

- `Home.Scene` - Home界面的Scene面板
- `Story.Skip` - Story界面的跳过按钮
- `Option.Shop` - Option面板的商店功能

与QuickStart的配合

完整流程


Player
Client
Server
Click QuickStart
QuickStartRequest
Create traveler account
LoginResponse (Success)
Close Start UI
Home Protocol
UILock {panels: [Scene]}
Open Home, Scene fullscreen
Tutorial Protocol
Show tutorial guidance
Complete tutorial step
Tutorial action
UILock {panels: [Scene, Area, Info]}
Show more panels
Layout switches to standard
Continue tutorial
Tutorial actions
UILock {panels: [all]}
Show all panels
Tutorial complete



设计配合

QuickStart：解决"如何快速进入游戏" **UILock**：解决"进入后如何降低认知负担"

两者配合实现：

1. 零门槛开始（QuickStart）
2. 渐进式学习（UILock + Tutorial）
3. 自然过渡到完整游戏

总结

UI渐进式显示系统通过以下机制实现新手友好体验：

1. **UILock协议**：服务器控制面板解锁
2. **动态显示**：SetActive控制面板可见性
3. **布局切换**：全屏Scene ↔ 标准布局
4. **运行时响应**：监听Data变化自动刷新
5. **向后兼容**：老玩家不受影响

核心优势：

- 降低新手认知负担
- 配合教程渐进式引导
- 服务器完全控制UI显示逻辑
- 客户端实现简单高效

这种设计符合客户端SDUI架构理念，服务器驱动UI，客户端只负责渲染。